

Clase 8 – Actividad 1

Tenemos 4 nodos y las siguientes aristas con sus respectivos pesos:

$1 \rightarrow 2$, peso 2

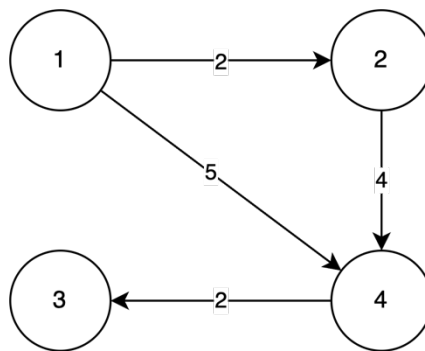
$2 \rightarrow 4$, peso 4

$1 \rightarrow 4$, peso 5

$4 \rightarrow 3$, peso 2

Realizar una prueba de escritorio para el algoritmo de Floyd-Warshall, el cual es un algoritmo clásico de programación dinámica que permite calcular las distancias más cortas entre todos los pares de nodos en un grafo ponderado.

Grafo



Matriz de adyacencia inicial

	1	2	3	4
1	0	2	inf	5
2	inf	0	inf	4
3	inf	inf	0	Inf
4	inf	inf	2	0

Matriz actualizada

	1	2	3	4
1	0	2	$5+2=7$	5
2	inf	0	$4+2=6$	4
3	inf	inf	0	Inf
4	inf	inf	2	0

La matriz final representa las distancias más cortas entre todos los nodos.

- $D(1,3)=7D(1,3) = 7D(1,3)=7 \rightarrow$ Camino más corto de **1 a 3** es **1 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 3** (con peso 7).
- $D(2,3)=6D(2,3) = 6D(2,3)=6 \rightarrow$ Camino más corto de **2 a 3** es **2 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 3** (con peso 6).
- Los demás valores se mantienen.